

Examen de Recuperación de 1ª evaluación de Lenguajes de marcas

23/24

Sumario

Parte 1: HTML (3 puntos).....	2
Parte 2: CSS Básicos (3 puntos).....	3
Parte 3: DTD para XML (1,5 puntos).....	4
Parte 4: XML Schema para XML (2,5 puntos).....	5
Apéndice.....	6
Sugerencias de cuestiones a repasar.....	7

Parte 1: HTML (3 puntos)

1.1 Crea una lista desordenada que contenga al menos 5 elementos relacionados con la informática. A cada elemento de la lista, agrégale un enlace a una página web relacionada con ese tema.

1.2 Construye una tabla que represente una pequeña agenda de contactos. La tabla debe tener al menos 3 columnas (Nombre, Teléfono, Correo) y 4 filas con información ficticia.

1.3 Diseña un formulario de contacto que incluya campos para Nombre, Correo Electrónico, Teléfono y un área de texto para mensajes. Añade etiquetas descriptivas para cada campo y un botón de envío.

Parte 2: CSS Básicos (3 puntos)

2.1 Utilizando selectores, estiliza la lista desordenada creada en el ejercicio 1.1. Cambia el color y estilo de la fuente, así como la apariencia de los enlaces al pasar el ratón sobre ellos.

2.2 Agrega estilos a la tabla creada en el ejercicio 1.2. Aplica colores alternos a las filas para mejorar la legibilidad y ajusta el tamaño del texto en las celdas.

2.3 Diseña un formulario de manera que los campos estén alineados correctamente y haya algún tipo de estilo visual para indicar campos obligatorios. Utiliza pseudoelementos si es necesario.

Parte 3: DTD para XML (1,5 puntos)

3.1 Define un documento DTD para validar el siguiente fragmento de XML, que representa información básica de un libro:

```
<libro>  
  <titulo>Introducción a la Programación</titulo>  
  <autor>Carlos Pérez</autor>  
  <anio>2022</anio>  
</libro>
```

```
<!ELEMENT libro (titulo, autor, anio)>  
<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>  
<!ELEMENT autor (#PCDATA)>  
<!ELEMENT anio (#PCDATA)>
```

3.2 Modifica el DTD para permitir la inclusión opcional de una lista de palabras clave (<palabrasclave>) después del elemento <anio>.

```
<!ELEMENT libro (titulo, autor, anio, palabrasclave?)>  
<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>  
<!ELEMENT autor (#PCDATA)>  
<!ELEMENT anio (#PCDATA)>  
<!ELEMENT palabrasclave (#PCDATA)>
```

Parte 4: XML Schema para XML (2,5 puntos)

4.1 Crea un esquema XML (XML Schema) para validar el mismo fragmento de XML utilizado en el ejercicio 3.1.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="libro">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="titulo" type="xs:string"/>
        <xs:element name="autor" type="xs:string"/>
        <xs:element name="anio" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

4.2 Mejora el esquema para incluir restricciones en los tipos de datos, por ejemplo, especificando que el año debe ser un número entero positivo.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="libro">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="titulo" type="xs:string"/>
        <xs:element name="autor" type="xs:string"/>
        <xs:element name="anio">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Apéndice

Este es un simulacro de examen, para que te puedes hacer una idea de qué cosas se pueden preguntar. Te sugiero que **intentas hacerlo de forma autónoma sin apoyarte en internet ni chatGPT** o similares... y ver si **eres capaz de resolverlo en 90 minutos**.

No hace falta que lo entregues; es para que tu mismo puedas autoevaluar tus conocimientos, y puedes contrastar con mi solución propuesta (aunque puede haber más de una solución válida).

Posiblemente el examen tenga algo más de dificultad; pero recordad que se os dejará consultar vuestros ejercicios resueltos y consultar recursos útiles en internet como la página de w3schools.

Sugerencias de cuestiones a repasar

a) funcionamiento de rowspan y colspan en tablas

[HTML Table Colspan & Rowspan \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/html/html_table_colspan_rowspan.asp)

b) Diferentes input types en formularios

[HTML Input Types \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/html/html_input_types.asp)

c) Como introducir audio y video con etiquetas de HTML5

[HTML Multimedia \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/html/html5_multimedia.asp)

d) Uso de selectores CSS

[CSS Selectors \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/css/css_selectors.asp)

e) Uso de pseudoclasas y pseudoelementos

[CSS Pseudo-classes \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/css/css_pseudo_classes.asp)

[CSS Pseudo-elements \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/css/css_pseudo_elements.asp)

f) Formateo de formularios, listas y tablas con CSS

[CSS Forms \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/css/css_forms.asp)

[CSS Styling Lists \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/css/css_styling_lists.asp)

[CSS Styling Tables \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/css/css_styling_tables.asp)

g) Validación de elementos y atributos con DTD

[DTD Elements \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/xml/dtd_elements.asp)

[DTD Attributes \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/xml/dtd_attributes.asp)

h) Validación de elementos y atributos con XML Schemda Definition (XSD)

[XML Schema Simple Elements \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/xml/xml_schema_simple_elements.asp)

[XML Schema Attributes \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/xml/xml_schema_attributes.asp)

i) Uso de restricciones (facets), elementos complejos, any,,,

[XML Schema Restrictions/Facets \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/xml/xml_schema_restrictions_facets.asp)

[XML Schema Complex Elements \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/xml/xml_schema_complex_elements.asp)

[XML Schema any Element \(w3schools.com\)](https://www.w3schools.com/xml/xml_schema_any_element.asp)